

CASE

01

TRACKING

YOLOv11 /
v8

ByteTrac
k

StrongSOR
T

실시간 다중 객체 추적

YOLO가 객체를 찾고(박스), ByteTrack이 프레임을 이어 "같은 객체엔 같은 ID"를 유지합니다



교



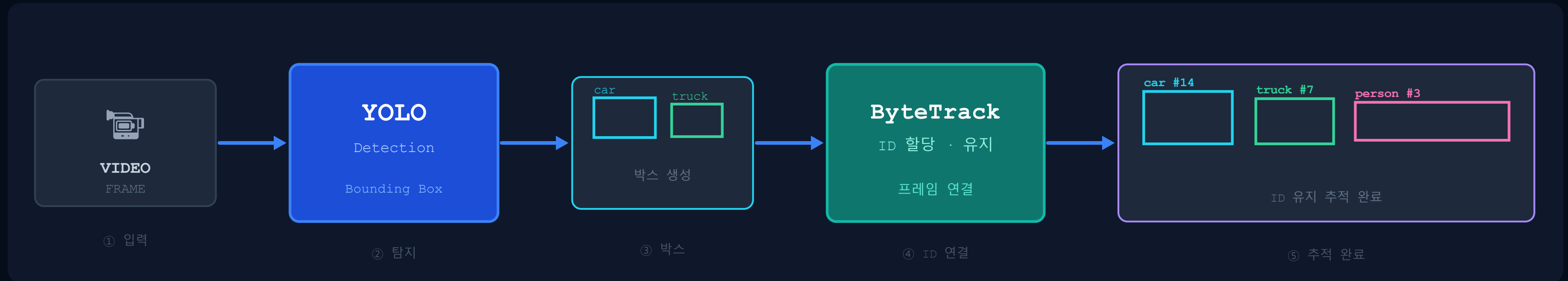
보



스포

츠

YOLO가 탐지하고, ByteTrack이 기억한다



탐지 ≠ 추적

YOLO는 "지금 이 장면"만 봅니다. "같은 차"를 알려면 ByteTrack이 이전 프레임과 연결해야 합니다.

라인 카운팅

ID를 유지하기 때문에 "이 차가 라인을 넘었다"를 중복 없이 정확히 셀 수 있습니다.

ReID 재인식

가려졌다가 다시 나타나도 외형 특징으로 같은 ID를 유지합니다(Re-Identification).

교통 · 보안 · 스포츠



교통 신호 최적화

미국 피츠버그 — 도로 카메라로 차량 흐름 실시간 분석,
신호 타이밍을 교통량에 맞춰 자동 조절

25% ↓
이동 시간 단축



드론 광역 감시

YOLOv11 + StrongSORT — 드론에 탑재해 고속도로
수준 넓은 구역을 공중에서 실시간 감시·추적

광역
고정 CCTV 한계 극복



스포츠 자동 분석

YOLOv8 + ByteTrack — 중계 영상에서 선수·공 추적,
팀 색상 분류 후 볼 점유율·이동거리·속도 자동 산출

90%+
선수 추적 정확도

핵심 수치

25%

이동 시간 단축
피츠버그 교통

80.3

MOTA 점수
ByteTrack 기준

30

FPS 실시간
GPU 1장 기준

90%

스포츠 추적 정확도
선수·공 탐지

💡 **핵심 인사이트:** 탐지(YOLO)만으로는 "이번 프레임에 차가 있다"까지입니다. "이 차가 3초 전 그 차다"는 ByteTrack 같은 추적기가 없으면 불가능합니다. **탐지 ≠ 추적**



DISCUSSION · CASE 01

교통·보안·스포츠 모두 "추적"을 씁니다. ID가
끊기면 각 분야에서 어떤 문제가 생길까요? 우
리 동네·도시의 어느 곳에 가장 효과적일까요?



교통: ID 끊기

면?



보안: ID 끊기

면?



스포츠: ID 끊기

면?

CASE

02

SEGMENTATION

YOLOv8-
seg

SAM 2.1

MobileSA
M

탐지 → 정밀 분할 박스 → 픽셀

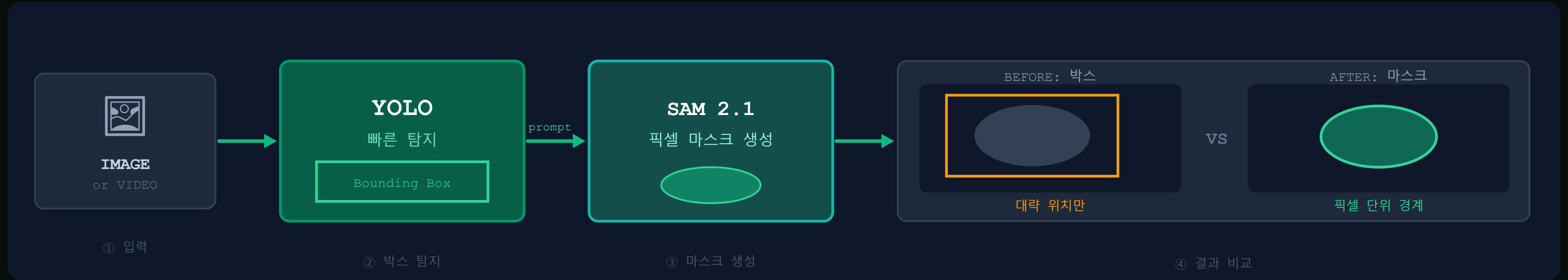
YOLO의 네모 박스를 SAM2에 넘기면 물체의 실제 윤곽을 픽셀 단위 마스크로 따냅니다

 영상 편
집

 정밀 검사

 의료 영상

박스(빠름)에서 마스크(정밀)로



빠름 + 정밀 조합

YOLO(빠름)가 위치 잡고, SAM2(정밀)가 경계 따냅니다. 둘을 조합해 빠르면서도 정밀합니다.

메모리 구조

SAM2는 영상 전체에서 같은 객체의 마스크를 이어줍니다. 영상 내내 일관된 분할 유지.

엣지용 경량화

현장 디바이스에선 MobileSAM · EfficientSAM으로 대체. 속도 · 정밀도 상황에 따라 선택.

영상 편집 · 정밀 검사 · 의료



영상 편집 · 방송

픽셀 마스크로 **배경 블러**, **색 변환**, **자동 누끼** 자동화. 수작업 로토스코핑 대체. 추적 ID로 영상 끝까지 일관 처리.

자동화

프레임별 수작업 → AI



정밀 검사 · 면적 측정

박스는 "대략 여기". 마스크는 "**스크래치 12mm**, **오염 면적 3%**" 수준 정량 판정 가능. 합격/불합격 기준 정밀화.

픽셀 정밀

정량 판정 가능



의료 영상 분석

종양·장기의 **정확한 경계** 를 픽셀로 분할. 면적·부피 변화 추적으로 진단 보조 정확도 향상, 수술 계획 정밀화.

경계 분할

수술 계획 정밀화

핵심 수치

박스

YOLO 탐지 단계

빠름 · 저비용

마스크

SAM2 정밀 분할

픽셀 단위 경계

2in1

모델 파이프라인

YOLO → SAM2 조합

경량

MobileSAM 옵션

엣지 디바이스용

💡 **핵심 인사이트:** 박스는 "어디 있나"(빠름), 마스크는 "정확히 어떤 모양인가"(정밀). 실시간이 중요한 현장은 YOLO 박스로, 면적·경계가 필요한 분석은 SAM2 마스크로 선택합니다.



DISCUSSION · CASE 02

SAM2는 정밀하지만 무겁습니다.
실시간이 중요한 현장에서 정밀도와
속도, 어느 쪽을 우선해야 할까요?

컨베이어 고속 검사 vs 수술 계획 보조 — 같은 기술, 다른

⚡ 속도 우선 → YOLO 박스

선택

🎯 정밀 우선 → SAM2 마스크

CASE

03

ZERO-SHOT

Grounding DINO
1.5

SAM 2.1

Autodistill →
YOLOv8

제로샷 언어 탐지 자동 라벨링

"bird ." 같은 텍스트만으로 객체를 찾고 라벨 데이터 없이 데이터셋
을 자동 생성합니다

 데이터셋 구축  생태 연구  산업 안전

텍스트 → 탐지 → 마스크 → 소형 YOLO 학습



제로샷 능력

학습 데이터 없이 텍스트만으로 새로운 객체를 바로 탐지.
CLIP 기반 언어-비전 이해.

지식 증류

"느린 큰 모델로 라벨링 → 빠른 작은 모델로 배포" —
Autodistill 패턴의 핵심입니다.

한계

미세한 결함·특수 객체는 자동 라벨이 틀릴 수 있어 사람 검수가 여전히 필요합니다.

데이터셋 구축 · 생태 연구 · 산업 안전



자동 데이터셋 구축

Roboflow Autodistill — "병", "병뚜껑" 텍스트만 주면
수백만 장 자동 라벨링. 20분 내 모델 제작 가능

0시간

라벨링 작업 시간



생태 · 연구

희귀종은 학습 데이터가 없습니다. **"bird"** 텍스트로 제로
샷 탐지. 데이터 축적 후 YOLOv11 미세조정으로 전환
가능

즉시 시작

학습 데이터 0개



물류 창고 안전

"사람", "지게차" 텍스트로 자동 라벨링 → **엣지 YOLO** 학
습 → 현장 배포. Grounded EdgeSAM 활용

증류 배포

큰 모델 → 작은 모델

핵심 수치

0

라벨링 시간
Autodistill 기준

20분

모델 제작 시간
병 탐지 데모 기준

수백만

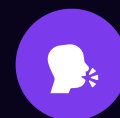
자동 라벨링 규모
Roboflow 실제 사례

2모드

제로샷 / 파인튜닝
상황에 따라 선택



핵심 인사이트: 자동 라벨이 틀리면, 그 위에 학습한 모델도 틀립니다. 어떤 작업에 자동을 믿고, 어떤 작업에 사람 검수를 넣을지 판단이 핵심입니다.



DISCUSSION · CASE 03

"라벨링 0시간"은 매력적이지만, 자동 라벨이
틀리면 모델도 틀립니다. 어떤 작업에 자동을 쓰고,
어디서 사람 검수가 필요할까요?

우리 LeKiwi / 공장 검사 프로젝트라면 어떻게 적용하면 좋을까

요?

☒ 자동 믿을 수 있는 작
업

☐ 사람 검수 필요한 작
업

CASE

04

SAFETY

YOLOv4 /
v8

YOLOv10 +
Swin

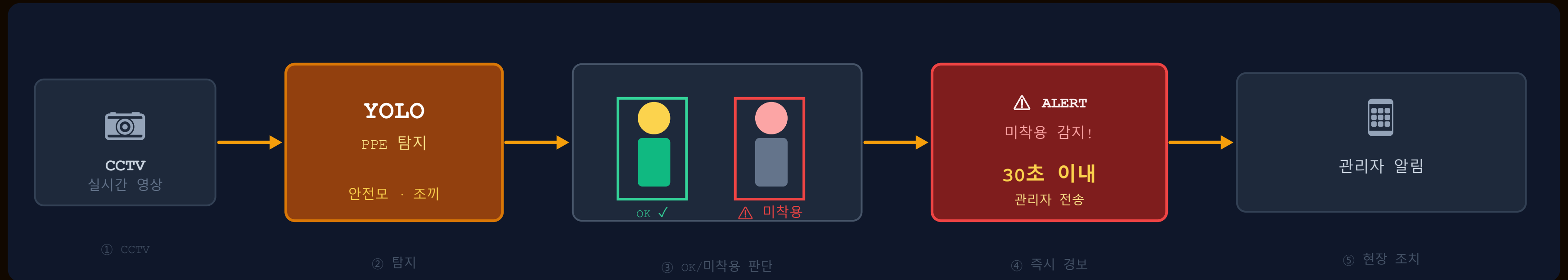
CCTV + 경
보

건설 현장 안전 모니터링

YOLO가 안전모·조끼 착용 여부를 실시간 감지하고 **미착용 시 30초 내 관리자에게 경고**합니다

📍 소규모 현장 🏢 서울시 🌐 글로벌

감지 → 판단 → 경보: PPE 실시간 모니터링



사후 → 사전

사고 후 CCTV 돌려보기가 아니라, 위험 순간 즉시 경보. "사후 조사"에서 "사전 예방"으로.

91.5% vs 72.3%

소규모 현장은 전체의 91.5%이지만 사망사고의 72.3% 차지. 가장 위험한 곳에 AI 먼저.

92% mAP

안전모 탐지 mAP@0.5 = 0.922(YOLOv8). 산업 배포 기준을 충분히 넘는 정확도.

소규모 현장 · 서울시 · 글로벌



국내 소규모 현장

국토교통부 지원 13개 현장 — YOLOv4 기반 AI CCTV 설치. 소규모 현장이 사망사고의 72.3% 차지하는 가장 위험한 곳

0.0%

재해율 (평균 0.461% 대비)



서울시 스마트 안전

25개 자치구 100개+ 현장 — 지능형 CCTV+AI 배치. 위험 감지 시 관리자 스마트폰으로 즉시 알림

30초

경고 전송 시간



글로벌 표준 효과

YOLOv10+Swin Transformer 최신 조합. 건설현장 AI 도입 후 6개월 내 사고율 35% 감소가 글로벌 평균

35% ↓

6개월 내 사고율 감소

핵심 수치

0.0%

설치 현장 재해율
13개 현장 기준

100+

서울시 적용 현장
25개 자치구

35% ↓

사고율 감소
6개월 글로벌 평균

92%

안전모 탐지 정확도
mAP@0.5 기준



핵심 인사이트: 중대재해처벌법 확대로 PPE 감지 수요 폭증. 그러나 건설사 67%가 아직 AI 미적용 — 기술은 준비됐지만 비용·인프라가 장벽입니다.



DISCUSSION · CASE 04

13개 현장 재해율 0%는 놀라운 수치지만, "카메라가 있으니 조심한다"는 심리 효과도 있습니다. 순수 AI 효과와 감시 심리 효과를 어떻게 구분할까요?

건설사 67%가 아직 AI 미적용 — 그 이유는 무엇일까

요?

📹 AI 효과

👁️ 감시 심리 효과

💰 도입 장벽은?

CASE

05

PHYSICAL
AI

YOLO (탐지
)

CNN 분류
(ResNet)

진공 흡착 로봇
팔

AI 폐기물 분류 로봇

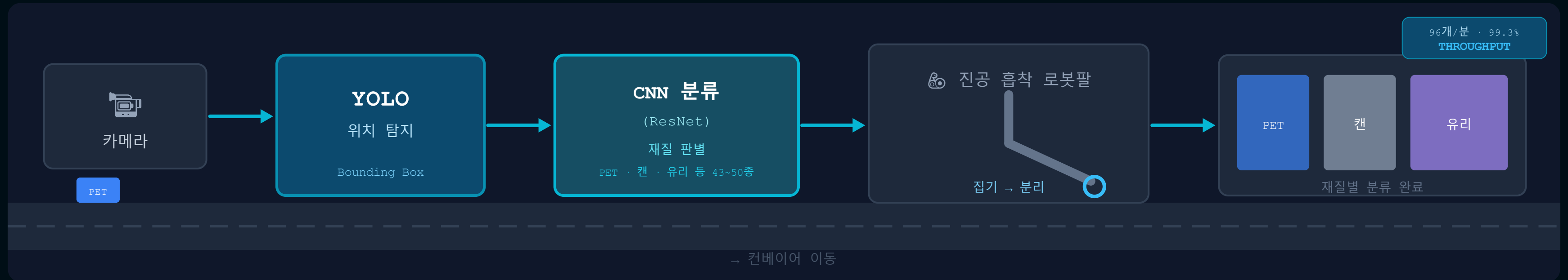
인식 → 분류 → 집기까지 완전한 피지컬 AI 루프 **에이트테크 '에이
트론'** — 분당 96개, 99.3% 정확도

 선별
장

 무인 MRF

 글로벌

인식 → 분류 → 집기: 완전한 피지컬 AI 루프



완전한 피지컬 AI

인식·판단을 넘어 물체를 실제로 집습니다. Case 1~4와 달리 물리 세계와 직접 상호작용.

260만~430만 학습

실제 선별장 데이터 수백만 건으로 학습. 현장 특화 정밀도로 일반 모델 대비 압도적 정확도.

LeKiwi 연결점

인식(YOLO) → 분류(CNN) → 행동(로봇팔) 구조가 SO-ARM / LeKiwi 프로젝트의 본질과 동일.

선별장 · 무인 MRF · 글로벌 확장



공공 재활용 선별장

국내 7곳 13대 운영 (인천·남양주·청도 등). 실제 선별장 데이터 260만~430만 건 학습. 분당 96개(사람 40개의 2.4배)

96/분

사람 대비 2.4배



무인 자원회수 센터

인천 경서동 airo-MRF — 에이트론 30대+가 사람 없이 전 과정 처리. 악취·분진 산업재해를 근본 제거

40→70%

재활용률 목표



글로벌 · 사업 확장

베트남·싱가포르·홍콩·대만 수출, SK에코플랜트 MOU, 아파트용 소형 에이트론 개발. 2024 WIPO 어워드

WIPO



국내 최초 수상

핵심 수치

99.3%

인식 정확도
에이트론 기준

96개

분당 분류 속도
사람 40개의 2.4배

266% ↓

선별 비용 감소
airo-MRF 목표

50종

세부 분류
색상·재질 기반

💡 **핵심 인사이트:** 1~4번은 "인식·판단"에서 끝났지만, 에이트론은 실제로 물체를 집습니다. 인식(YOLO)→분류(CNN)→행동(로봇팔) — LeKiwi/SO-ARM의 구조와 동일합니다.



DISCUSSION · CASE 05

에이트론은 "집기"까지 합니다. 물리 행동이 추가되면 어떤 새로운 실패 모드가 생길까요? 열악한 환경을 로봇이 대체하는 것과 일자리 감소를 어떻게 볼까요?

인식만 하는 시스템(1~4번) vs 실제로 집는 시스템(5번) — 차이



새로운 실패 모



는?
일자리 vs 안



LeKiwi 연결점